

Capítulo 11

Latches e Flip-Flops

Os sistemas estudados até o capítulo anterior possuíam sua saída dependente única e exclusivamente das entradas. Tais sistemas eram incapazes de estruturar a sequenciação de operações. Tome como exemplo o circuito multiplicador projetado anteriormente. A sua realização requer que o circuito somador seja replicado diversas vezes, mais especificamente $n - 1$ vezes o comprimento das palavras sendo multiplicadas. Um grande número de conexões também são necessárias. Tais conexões funcionam como uma forma de armazenar temporariamente as somas intermediárias. Seria o mesmo que utilizar papel para escrever temporariamente o resultado das somas parciais.

Considere que se deseja projetar um circuito capaz de contar, ou seja, enumerar sequencialmente em binário os números na faixa $[a, b]$ onde a e b são dois números binários quaisquer. Para que a contagem proceda o sistema deve produzir como saída o número a no tempo t_0 , $a + 1$ no tempo t_1 e assim sucessivamente até gerar o número b no tempo t_{b-a-1} . O projeto deste circuito requer que uma unidade capaz de armazenar informação esteja disponível, pois claramente a saída no tempo t_x é decorrente da saída no tempo t_{x-1} , ou seja, $(S_{t_x} = S_{t_{x-1}} + 1)$.

A necessidade de tais unidades de armazenamento sempre existiu, e ao longo da história diversos artefatos capazes de armazenar peças de informação foram criados. Em verdade, sistemas computacionais modernos utilizam uma miríade de diferentes tecnologias construtivas para armazenamento de dados. Uma forma comumente utilizada hoje em dia refere-se a armazenar informação em capacitores. De fato esta é a tecnologia utilizada na construção de memórias DRAM - Dynamic Random Access Memory, que são a memória principal de um sistema computacional.

Outro tipo de memória comumente utilizada é conhecido como SRAM - Static Random Access Memory - utilizada na construção de memórias cache. Neste capítulo estudaremos como construir células de memória capazes de

armazenar um bit utilizando apenas portas lógicas. Embora pareça estranho a primeira vista, isto é de fato possível como será apresentado. Outro ponto interessante refere-se ao fato de que memórias construídas utilizando apenas portas lógicas e em última instância, apenas transistores, são o tipo de memória mais rápida em termos de tempo de acesso que se pode construir atualmente.

11.1 Latches

Relembre o circuito multiplicador visto anteriormente. O resultado das somas intermediárias fica "armazenado" nas conexões entre somadores. A ideia de se armazenar dados utilizando apenas portas lógicas explora este fenômeno, ou seja, a informação fica armazenada nas conexões do circuito. Latches são circuitos assíncronos, ou seja, independem de qualquer sinal de controle (clock) capazes de armazenar um bit de dados.

O efeito de armazenamento é alcançado graças a uma ligação retropropagada, ou seja, a saída do sistema é ligada como entrada em algum ponto anterior do sistema. Há diversas formas de se proceder este tipo de ligação como será apresentado nas seções a seguir.

11.1.1 Latche a Partir de Portas NÃO-E

O primeiro circuito a ser estudado é chamado de latch RS. A palavra latch deriva da língua inglesa e significa trinco. A figura 11.1 apresenta o circuito latch RS construído utilizando portas NÃO-E. Note que a análise de seu funcionamento difere um pouco dos circuitos combinacionais estudados até este ponto.

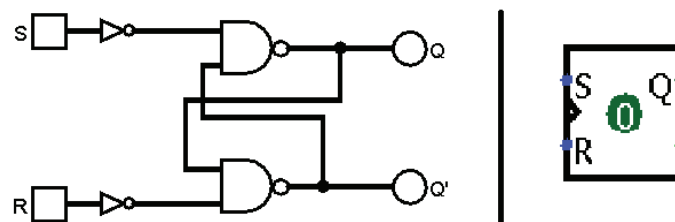


Figura 11.1: Latch RS construído a partir de portas NÃO-E.

Observa-se que o circuito possui duas saídas, nomeadamente Q significando a saída regular do sistema e Q' ou $\bar{Q}$ ou seja, o inverso da saída Q . O sistema possui duas entradas, S que significa *set* entrada que ativa ($S = 1$)

define o valor armazenado no sistema para "1" e R significando *reset* entrada que ativa ($R = 1$) define o valor armazenado no sistema para "0".

O circuito apresentado na figura 11.1 pode ser definido pelo sistema de equações 11.1. Embora as equações sejam dadas em termos de Q_a e $\overline{Q_f}$ estes referem-se necessariamente as mesmas saídas, nomeadamente Q e $\overline{Q}$ consistindo assim em uma equação recursiva, ou seja, definida em termos dela mesma. Estas são equações confusas e pouco informativas. Este é um caso típico no qual as representações alternativas (tabela verdade e diagrama de portas lógicas) são mais adequadas justificando o fato de que virtualmente nenhum livro texto que aborda o assunto as apresente.

$$\begin{cases} Q_f = \overline{S} \cdot \overline{Q_a} \\ \overline{Q_f} = \overline{R} \cdot Q_a \end{cases} \quad (11.1)$$

A tabela 11.1 lista todos os possíveis casos para o circuito apresentado na figura 11.1. Note que a saída do sistema é considerada como uma entrada neste sistema e nomeada Q_a onde "a" significa "anterior".

Tabela 11.1: Tabela verdade do circuito Latch RS construído utilizando portas NÃO-Es.

caso	S	R	Q_a	Q_f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Caso 0 - Neste caso ambas as saídas S e R encontram-se em nível lógico baixo ("0") e o estado anterior da saída $Q_a = 0$. As saídas de ambas as portas NÃO-E não podem ser determinadas unicamente a partir de S e R . No entanto, considerando a saída $Q_a = 0$ observa-se que a retropropagação da saída para alimentar a porta NÃO-E de baixo força que a saída $\overline{Q} = 1$. A propagação de $\overline{Q} = 1$ alimentando a porta NÃO-E de cima garante que a saída Q seja definida como "0" colocando assim o sistema como um todo em um estado estável resultando em um estado final $Q_f = 0$ e $\overline{Q_f} = 1$. A figura 11.2 apresenta os sinais internos do sistema para o caso 0.

Caso 1 - Neste caso ambas as saídas S e R encontram-se em nível lógico baixo ("0") e o estado anterior da saída $Q_a = 1$. Novamente as saídas de

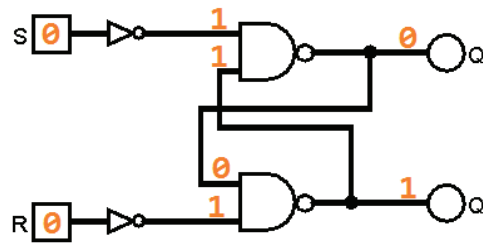


Figura 11.2: Análise do caso 0 do latch RS.

ambas portas NÃO-E não podem ser decididas unicamente baseado na saída. Retropropagando Q_a a saída $\overline{Q_f} = 1$ da NÃO-E de baixo pode ser decidida o que permite decidir a saída $Q_f = 1$. A figura 11.3 apresenta os sinais internos do sistema para o caso 1.

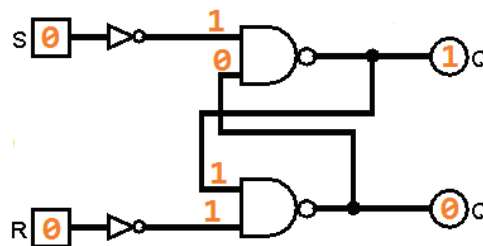


Figura 11.3: Análise do caso 1 do latch RS.

Note que em ambos os casos 0 e 1 a saída se mantém inalterada, ou seja se $Q_a = 0 \rightarrow Q_f = 0$ e se $Q_a = 1 \rightarrow Q_f = 1$.

Caso 2 - Neste caso a entrada $R = 1$ e $S = 0$. A saída da porta NÃO-E de baixo pode ser decidida baseado apenas na entrada R sem a necessidade da segunda entrada Q_a fazendo com que $\overline{Q}$ seja "1". O restante da propagação dos sinais levará o sistema a um estado estável.

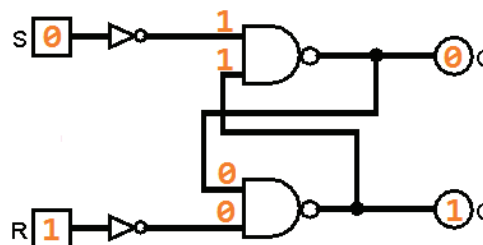


Figura 11.4: Análise do caso 2 do latch RS.

Caso 3 - Com entradas $R = 1$, $S = 0$ e saída $Q_a = 1$ a saída $\bar{Q} = 1$ ainda será definida unicamente com base no sinal R . No entanto ao se propagar $\bar{Q}$ para a porta NÃO-E de cima, o estado da saída Q muda de "1" para "0" implicando que todos os sinais do circuito devem ser reavaliados até que uma configuração estável seja alcançada. A figura 11.5-esquerda exemplifica a situação discutida. Note que o sinal em verde $0'$ indica a alteração do sinal Q . Em 11.5-direita é apresentada a propagação dos sinais até que um estado estável seja alcançado.

Note que em ambos os casos 2 e 3 a saída é forçada para "0", ou seja se $Q_a = 0 \rightarrow Q_f = 0$ e se $Q_a = 1 \rightarrow Q_f = 0$.

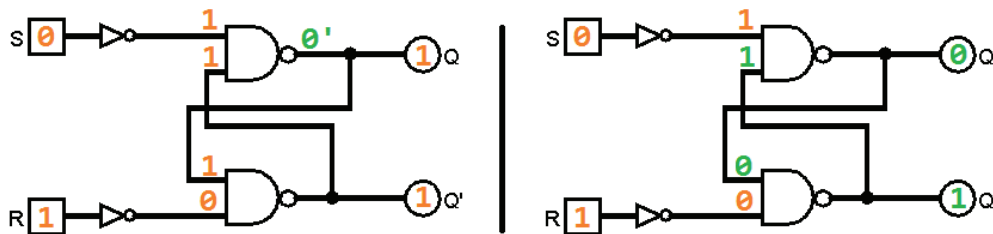


Figura 11.5: Análise do caso 3 do latch RS.

Caso 4 - Com entradas $R = 0$, $S = 1$ e saída $Q_a = 0$ a saída $Q = 1$ é decidida unicamente pelo sinal S (figura 11.6-esquerda). A propagação dos sinais leva a um estado de instabilidade que deve ser decidido pela propagação subsequente dos sinais. Seguindo com a propagação dos sinais obtêm-se um estado estável apresentado na figura 11.6-direita.

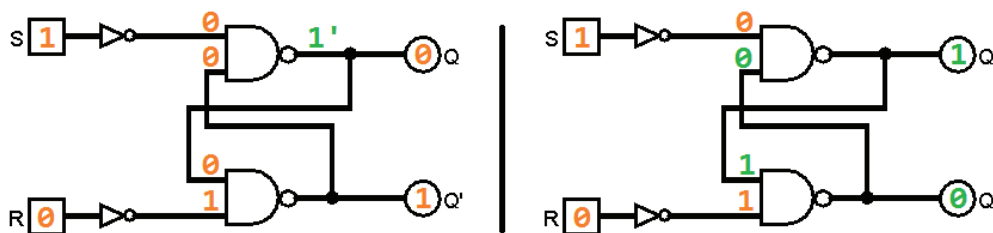


Figura 11.6: Análise do caso 4 do latch RS.

Caso 5 - Com entradas $R = 0$, $S = 1$ e saída $Q_a = 0$ a saída $Q = 1$ é decidida unicamente pelo sinal S (figura 11.7). A propagação subsequente dos sinais internos demonstra que o circuito encontra-se em um estado estável.

Note que em ambos os casos 4 e 5 a saída é forçada para "1", ou seja se $Q_a = 1 \rightarrow Q_f = 1$ e se $Q_a = 1 \rightarrow Q_f = 1$.

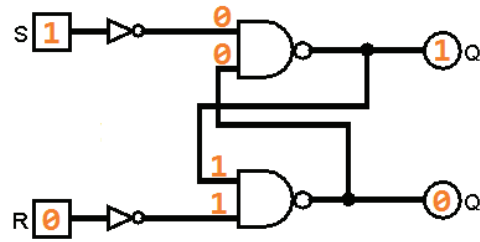


Figura 11.7: Análise do caso 5 do latch RS.

Caso 6 - A propagação dos sinais de entrada $R = 1$, $S = 1$ e saída $Q_a = 1$ gera um estado instável, pois ambas as portas NÃO-E forçarão saída "1" indiferentemente do estado anterior. Esta situação é apresentada na figura 11.8.

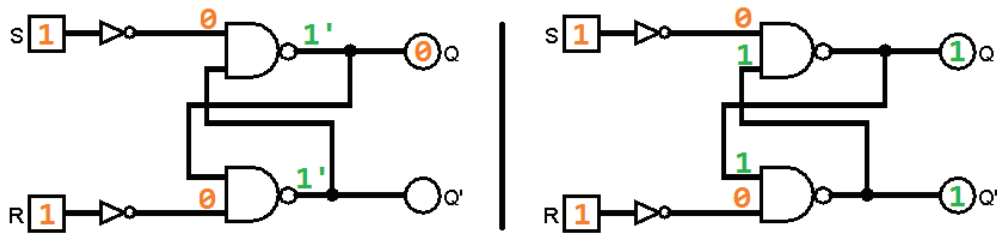


Figura 11.8: Análise do caso 6 do latch RS.

Caso 7 - A mesma situação apresentada no caso 6 se apresenta neste caso, ou seja, ambas as saídas Q e $\bar{Q}$ serão forçadas para 1, indiferentemente do estado anterior do sistema.

Ambos os casos 6 e 7 apresentam uma inconsistência, pois como se sabe da álgebra booleana se $X = 0 \rightarrow \bar{X} = 1$ e $X = 1 \rightarrow \bar{X} = 0$. No entanto casos 6 e 7 produzem saídas $Q = \bar{Q} = 1$.

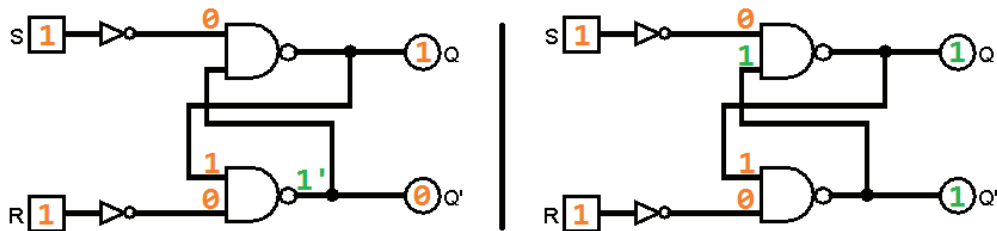


Figura 11.9: Análise do caso 7 do latch RS.

O latch-RS alcança o objetivo de se armazenar um bit de dados, pois caso a entrada S seja 1 o sistema armazenará um 1 na saída, e caso R seja 1 um zero será armazenado na saída. Caso ambos as entradas sejam zero, nada acontece com a saída, ou seja, caso exista um 0 na saída ele se manterá e o mesmo ocorre com 1. O problema reside no caso em que ambas as entradas sejam 1. Neste caso as saídas estarão em um estado inconsistente, ou seja, não permitido. A tabela 11.2 sumariza o funcionamento do latch-RS.

Tabela 11.2: Tabela verdade reduzida do circuito Latch RS construído utilizando portas NÃO-ES.

S	R	Q
0	0	Q_a
0	1	0
1	0	1
1	1	Não Permitido

Outro fato que vale ser mencionado refere-se ao tempo de funcionamento do circuito. Note que para se armazenar um bit no sistema, há a necessidade de se atuar diretamente nas entradas R e S. Tão logo as entradas mudam a saída mudará. Este fato é conhecido como funcionamento assíncrono, ou seja, não há um árbitro de tempo que dite em que momentos o circuito deve funcionar e em quais ele deve se manter inativos.

11.1.2 Latche a Partir de Portas NÃO-OU

Também é possível construir um latch-RS utilizando apenas portas NÃO-OU tal como apresentado na figura 11.10.

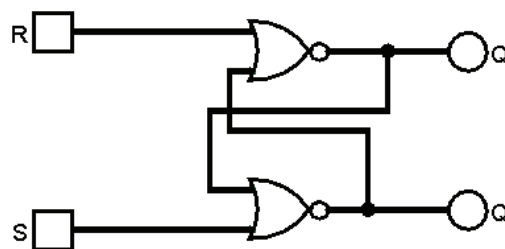


Figura 11.10: Latch RS construído a partir de portas NÃO-OU.

Em suma este circuito funciona exatamente como o apresentado na figura 11.1 com a exceção dos caso 6 e 7 (vide tabela 11.3) nos quais ambas as saídas Q e $\overline{Q}$ são forçadas para zero, produzindo assim um estado paradoxal.

A análise de cada caso quanto a estabilidade tal como apresentado para o caso do latch-RS construído utilizando portas NÃO-E fica como exercício para o leitor.

Tabela 11.3: Tabela verdade do circuito Latch-RS construído utilizando portas NÃO-OUs.

caso	S	R	Q_a	Q_f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

Uma possibilidade alternativa para a construção do latch-RS é apresentada na figura 11.11. Note que este circuito possui apenas uma saída, ou seja, ele não fornece a saída complementar. Este fato endereça o problema do paradoxo discutido nos circuitos anteriores. No entanto ele introduz outro problema. Caso ambas as entradas sejam "1", ou seja, $R = S = 1 \rightarrow Q = 0$. Isto é o mesmo que dizer que o circuito seja dominado pelo reset.

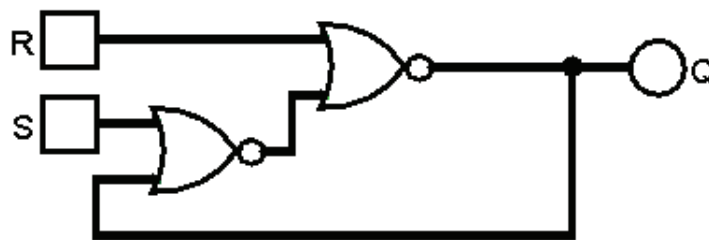


Figura 11.11: Latch RS alternativo sem estado não permitido.

A função Booleana que define o circuito, ou seja, $Q = \overline{\overline{S} + \overline{Q}} + R$ é muito mais compreensiva se comparada a equação 11.1 que define o latch-RS construído com portas NÃO-E. Ela também deixa claro o caráter recursivo do sistema.

11.2 Flip-Flops

Como citado anteriormente o latch-RS funciona de maneira assíncrona, ou seja, tão logo aconteça uma alteração nas entradas R e S as saídas Q e $\overline{Q}$ espelharão o resultado previsto para a implementação específica do circuito, respeitado naturalmente os tempos de propagação dos sinais.

Uma forma alternativa para o funcionamento de sistemas digitais refere-se a abordagem síncrona. Neste caso, alterações nos estados dos sistemas só podem ocorrer em momentos específicos, geralmente especificados por algum tipo de sinal periódico. Em verdade, a grande maioria dos sistemas digitais comprazem de circuitos síncronos.

Latches que utilizam um sinal de controle para informar em que momentos eles podem processar entradas e em quais devem ignorá-las recebem o nome de Flip-Flops, em uma referência bem humorada ao som que chinelos (do inglês *flip-flops*) fazem quando uma pessoa caminha com eles¹.

O funcionamento básico de todos os flip-flops segue a estrutura a seguir. Há um conjunto de uma ou mais entradas que atuam no sistema e podem potencialmente alterar o valor do bit armazenado. A atuação de tais entradas fica condicionada a um sinal de controle (sinal de um bit chamado "clock" na figura 11.12). Alterações internas na informação contida no sistema são espelhadas para uma ou mais saídas.

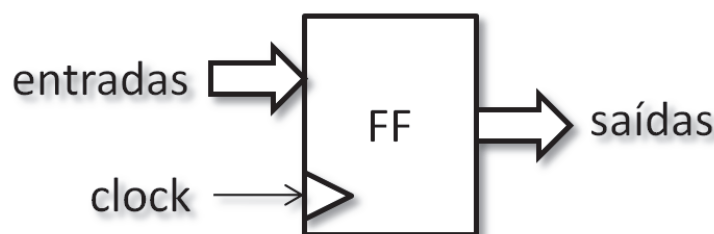


Figura 11.12: Diagrama geral do funcionamento de circuitos flip-flops.

Um dos conceitos fundamentais que permeiam o campo de circuitos síncronos refere-se ao sinal de clock.

11.2.1 Sinais de Clock

O clock, ou sinal de clock nada mais é que um sinal elétrico que troca de níveis lógicos em intervalos regulares. O tempo (em segundos) que decorre

¹Segundo os norte-americanos, o chinelo arrasta no chão fazendo "flip", e quando se pisa com o chinelo no chão fazendo que todo o pé entre em contato com o chinelo fazendo "flops".

entre o início do sinal e o momento em que ele volta a se repetir (faixa "T" na figura 11.13) é chamado de período do sinal. A frequência "F" (medida em Hertz) refere-se ao número de vezes que o sinal se repete em um segundo. Estas duas quantidades se correlacionam de acordo com a equação 11.2.

$$T(s) = \frac{1}{F(Hz)} \quad (11.2)$$

O diagrama de tempo apresentado na figura 11.13 exemplifica um típico sinal de clock. Eles podem ser gerados de diversas maneiras. Um exemplo seria utilizando um circuito RC. Outro seria utilizar temporizadores tal como o 555. Atualmente a forma mais confiável para a geração de sinais de clock refere-se a utilização de cristais osciladores, um componente eletrônico construído utilizando cristais de quartzo.

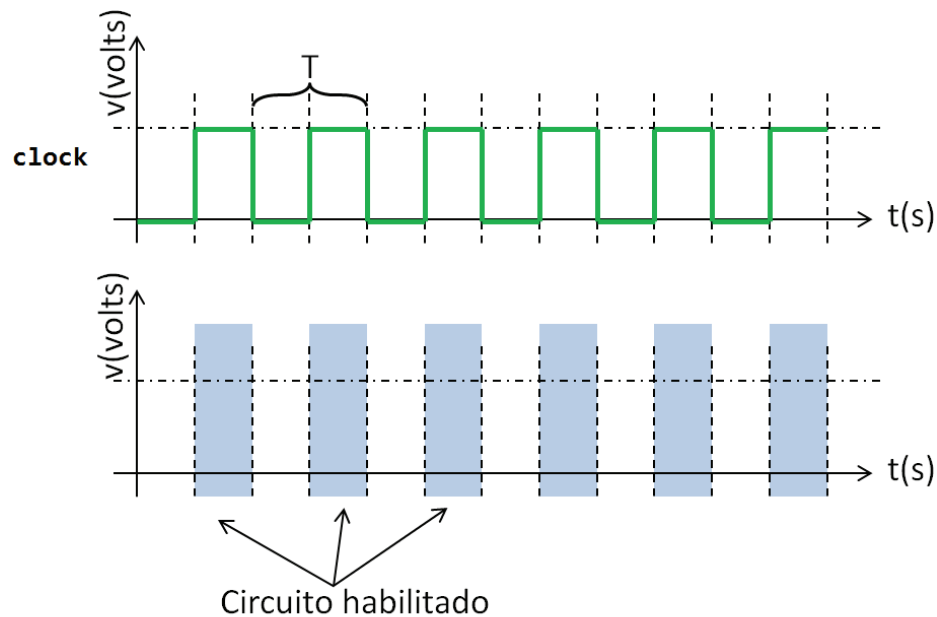


Figura 11.13: Exemplo de sinal de clock e faixas de tempo estipuladas para funcionamento dos sistemas controlados por este sinal.

A figura ainda apresenta um exemplo de escolha para faixas de tempo em que o sinal pode habilitar algum sistema. Note que tal escolha é puramente arbitrária e sob responsabilidade do sistema que utiliza o sinal de clock.

11.2.2 Flip-Flop RS Controlado por Pulso de Clock

O flip-flop-RS controlado por pulso de clock é a primeira célula de memória que utiliza o sinal de clock para controlar em que faixas de tempo o circuito deve ou não estar habilitada categorizando-o como síncrono. A figura 11.14 apresenta o diagrama de portas lógicas do flip-flop-RS controlado por pulso de clock.

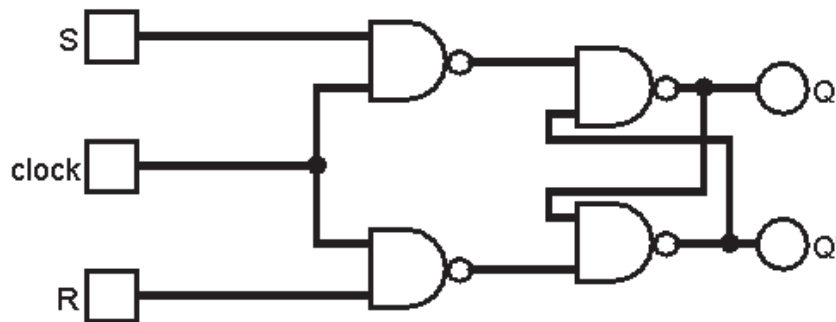


Figura 11.14: Diagrama de portas lógicas do flip-flop-RS controlado por pulsos de clock e construído utilizando portas NÃO-Es.

Quando o sinal de clock é igual a "0" as portas NÃO-E da esquerda sempre produzirão saída "1". O latch-RS estará no estado estável e as saídas anteriores se manterão, independentemente das entradas R e S. Quando o sinal de clock for igual a "1" o circuito passa a funcionar como um latch-RS normal tal como apresentado na tabela 11.4.

Tabela 11.4: Tabela verdade do circuito flip-flop-RS controlado por pulsos de clock e construído utilizando portas NÃO-Es.

caso	S	R	Q_a	clock	Q_f
0	0	0	0		0
1	0	0	1		1
2	0	1	0		0
3	0	1	1		0
4	1	0	0		1
5	1	0	1		1
6	1	1	0		1
7	1	1	1		1

Note que o funcionamento deste circuito é exatamente o mesmo do latch-RS com a exceção de que ele funciona apenas quando o sinal de clock está em nível lógico alto.

11.2.3 Flip-Flop JK

Os circuitos latch e flip-flop-RS apresentam um grave inconveniente introduzido no caso de ambas as entradas assumirem nível lógico "1". Para resolver este problema o flip-flop JK foi criado. Ele é essencialmente um flip-flop RS com a adição de duas portas E são adicionadas no início do circuito conectando diretamente as entradas J e K e com a segunda entrada retropropagada a partir das saídas Q e $\bar{Q}$. A figura 11.15 apresenta o circuito discutido.

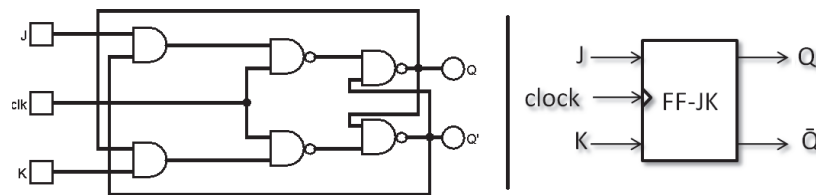


Figura 11.15: Diagrama de portas lógicas do flip-flop-JK.

Para se entender o funcionamento do flip-flop JK faz-se necessário analisar o funcionamento do circuito sistematicamente tal como foi apresentado para o latch-RS. A análise do flip-flop JK é consideravelmente mais complexa. Para fins de referência a tabela 11.5.

Tabela 11.5: Tabela verdade do circuito flip-flop JK.

caso	J	K	Q_a	clock	Q_f
0	0	0	0		0
1	0	0	1		1
2	0	1	0		0
3	0	1	1		0
4	1	0	0		1
5	1	0	1		1
6	1	1	0		1
7	1	1	1		0

Note que quando o sinal de clock é "0" as portas NÃO-ES do meio do circuito produzirão "1" na saída colocando o flip-flop como um todo em um estado que não admite alterações. Consequentemente, para fins da análise do circuito, será sempre considerado que o sinal de clock seja igual a "1".

Caso 0 - No primeiro caso as entradas J e K são "0" e o estado anterior $Q_a = 0$. A propagação dos sinais transcorre como apresentado na figura 11.16

resultando em um estado estável em que a saída final do sistema permanece inalterada.

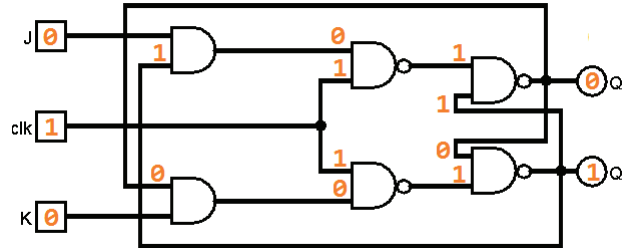


Figura 11.16: Análise do caso 0 para o flip-flop JK.

Caso 1 - No segundo caso as entradas J e K são "0" e o estado anterior $Q_a = 1$. Como ambas as entradas J e K são "0" ambas as portas E produzem zero na saída o que força as duas portas NÃO-E do meio do circuito a produzirem "1" em suas saídas. Com "1" em uma de suas entradas, ambas as portas NÃO-E finais são completamente decididas com base nas saídas anteriores produzindo a rede de propagação de sinais apresentada na figura 11.17.

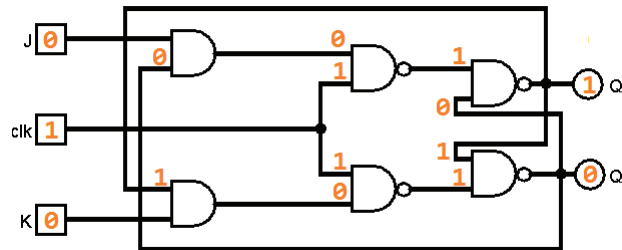


Figura 11.17: Análise do caso 1 para o flip-flop JK.

Note que em ambos os casos 0 e 1 nos quais as entradas J e K são mantidas em "0" o estado do sistema não sofre alteração, ou seja, $J = 0, K = 0 \rightarrow Q_f = Q_a$.

Caso 2 - No terceiro caso as entradas $J = "0"$, $K = "1"$ e o estado anterior $Q_a = 0$. A saída da porta E de cima é decidida em "0" apenas pela entrada $J = 0$ e a saída da porta E de baixo produzirá também "0" devido a retropropagação de $Q_a = 0$. A partir deste momento os sinais se propagam colocando todo o sistema no estado apresentado na figura 11.18.

Caso 3 - No quarto caso as entradas $J = "0"$, $K = "1"$ e o estado anterior $Q_a = 1$. Neste caso o sistema necessitará de um passo adicional

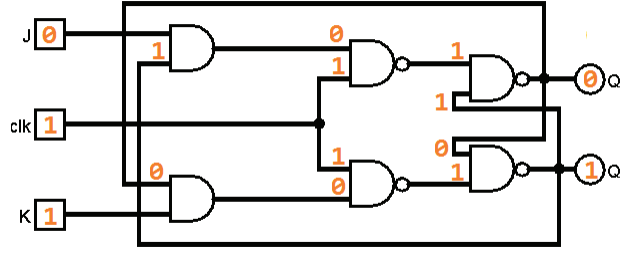


Figura 11.18: Análise do caso 2 para o flip-flop JK.

para atingir um estado estável. No primeiro passo a saída da porta E de baixo é produzida "1" na saída pela combinação de $Q_a = 1$ e $K = 1$. A saída da porta E de cima será "0" e pode ser decidida utilizando apenas a entrada $J = 0$. A seguir a porta NÃO-E de cima no meio do circuito produzirá sempre "1" pois a sua entrada de cima será sempre zero. A porta NÃO-E de baixo produzirá "0" pois ambas as suas entradas serão "1". Produzindo este "0" a saída da NÃO-E de baixo no final do circuito será forçada para "1" gerando assim uma instabilidade na propagação dos sinais no circuito. A figura 11.19-esquerda exemplifica a propagação dos sinais discutida até aqui. Uma segunda rodada de propagação dos sinais é apresentada na figura 11.19-direita levando o sistema para um estado estável.

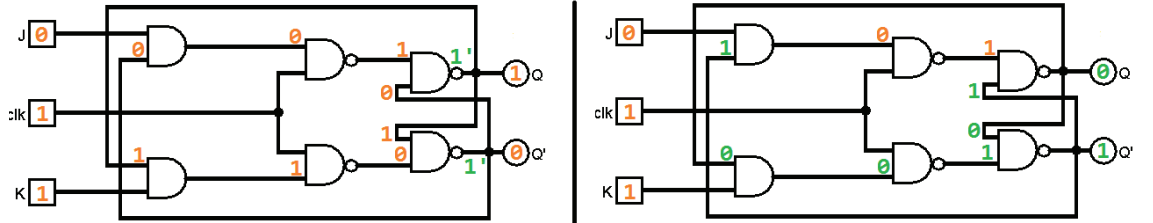


Figura 11.19: Análise do caso 3 para o flip-flop JK.

Note que em ambos os casos 2 e 3 nos quais as entradas J é mantido em "0" e K em "1" o estado do sistema é sempre forçado para "0", ou seja, $J = 0, K = 1 \rightarrow Q_f = 0$.

Caso 4 - No quinto caso as entradas $J = "1"$, $K = "0"$ e o estado anterior $Q_a = 0$. Novamente, esta configuração implica em uma instabilidade momentânea, e consequentemente o circuito deve ser analisado sequencialmente em dois tempos distintos. Inicialmente, a saída da porta E de baixo é decidido como "0" baseado apenas na entrada K o que permite decidir

a saída da porta NÃO-E subsequente como "1". A porta E de cima tem sua saída decidida como "1" pois ela recebe "1" de J e "1" de $\overline{Q_a}$. A saída da porta NÃO-E subsequente é decidida como "0" implicando que a última porta NÃO-E da parte de cima do circuito produza um "1" na saída. Deste fato decorre a instabilidade. A figura 11.20-esquerda apresenta esta configuração de propagações de sinais. Na segunda rodada de propagação de sinais o circuito atinge um estado estável no qual a saída $Q_a = 1$ e $\overline{Q_a} = 0$ (figura 11.20).

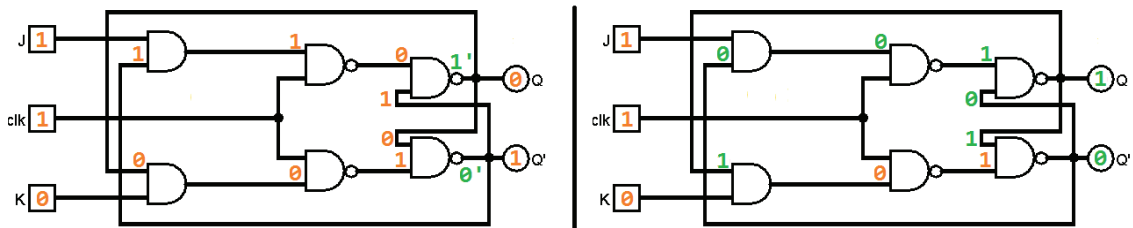


Figura 11.20: Análise do caso 4 para o flip-flop JK.

Caso 5 - No sexto caso as entradas $J = "1"$, $K = "0"$ e o estado anterior $Q_a = 1$. A saída da porta E de baixo é decidida como "0" com base apenas na entrada K o que força a NÃO-E subsequente a produzir saída "1".

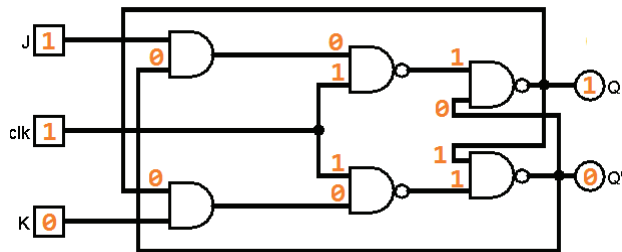


Figura 11.21: Análise do caso 5 para o flip-flop JK.

A saída $\overline{Q_a}$ é decidida como "0" pelas entradas de Q_a e a saída da primeira NÃO-E de baixo ambas "1". A porta E de cima é decidida como "0" com base na entrada $J = "1"$ e $\overline{Q_a} = 0$ o que força a porta NÃO-E subsequente a produzir "1" na saída. A saída Q_a é decidida como "1" pela retroalimentação de $\overline{Q_a} = 0$ na última NÃO-E de cima.

Note que em ambos os casos 4 e 5 nos quais as entradas J é mantido em "1" e K em "0" o estado do sistema é sempre forçado para "1", ou seja, $J = 1, K = 0 \rightarrow Q_f = 1$.

Caso 6 - No sétimo caso as entradas J e K são "1" e o estado anterior $Q_a = 0$. Neste caso o sistema entrará em estado de oscilação, ou seja, Q_a e $\overline{Q_a}$ ficarão alternando seus valores enquanto o sinal de clock estiver habilitado. A figura 11.22 apresenta a propagação interna dos sinais. Note que o sistema ficará oscilando a cada vez que os sinais são propagados. O mesmo ocorre para o caso 7 onde a única diferença refere-se em que estado de oscilação a análise se inicia.

Para que o flip-flop-JK funcione como especificado na tabela 11.6 o período do clock deve ser minuciosamente especificado levando em consideração o tempo de atraso das portas.

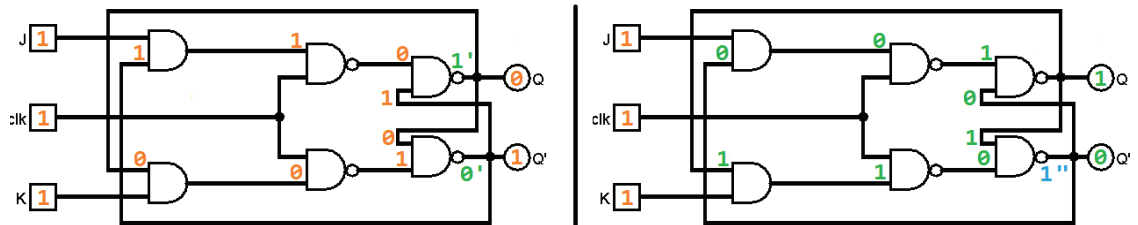


Figura 11.22: Análise do caso 6 para o flip-flop JK.

O funcionamento do flip-flop JK pode ser sumarizado pela tabela 11.6.

Tabela 11.6: Tabela verdade reduzida do circuito flip-flop-JK.

S	R	Q
0	0	Q_a
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_a}$

11.2.4 Flip-Flop JK com Preset e Clear

Há diversos casos em que a saída do flip-flop JK precisa ser forçada para "0" ou "1" independentemente das entradas J e K ou em que situação se encontra o sinal de clock. Exemplos serão apresentados no capítulo subsequente tal como a programação assíncrona de um circuito deslocador de bits, carregamento paralelo de informação em um registrador, etc. Pode parecer contra intuitivo, no entanto esta é uma função importante dos circuitos que atuam como células de memória.

A programação assíncrona do flip-flop JK pode ser modelada como apresentado no circuito da figura 11.23. Note que o circuito indica os sinais de

PR - preset e CLR - clear como invertidos. Isto significa que estes sinais atuam em nível lógico baixo, ou seja, eles executam a função projetada quando assumirem valor "0".

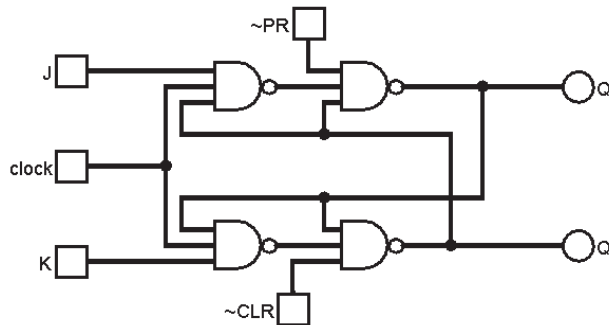


Figura 11.23: Diagrama de portas lógicas do flip-flop-JK com sinais de preset e clear.

O funcionamento do circuito segue basicamente o que foi apresentado para o flip-flop JK simples. A exceção refere-se à introdução dos sinais de PR e CLR nas portas NÃO-E ligadas às saídas de cima e baixo respectivamente. Pelo circuito fica claro que caso ambos os sinais PR e CLR sejam "0", eles forçarão ambas as saídas Q_a e $\overline{Q}_a$ para "1" levando o circuito a um estado paradoxal e conseqüentemente não permitido. Caso ambos os sinais sejam "1" eles não afetarão as saídas levando o flip-flop JK para um estado de funcionamento normal. O funcionamento geral do sistema é descrito na tabela 11.7.

Tabela 11.7: Tabela verdade do funcionamento dos sinais de Preset e Clear.

CLR	PR	Q_f
0	0	Não Permitido
0	1	0
1	0	1
1	1	Funcionamento Normal

11.2.5 Flip-Flop JK Mestre-Escravo

O flip-flop JK apresenta uma característica indesejável referente a faixa de tempo em que o circuito encontra-se habilitado. Como foi visto, é possível utilizar o sinal de clock para controlar a habilitação. No entanto isso só permite que se especifique que o circuito fica funcional em metade do tempo não importando quão pequeno seja este tempo.

A situação ideal seria que o circuito fosse funcional em apenas um instante de tempo, ou seja, que o circuito funcione em instantaneamente. Tal característica pode ser alcançada por um circuito conhecido como flip-flop JK mestre-escravo.

A ideia deste sistema é simples. O circuito apresentado na figura 11.24 é composto por dois flip-flops JK encadeados onde o sinal de clock que alimenta o primeiro é invertido antes de alimentar o segundo flip-flop. Como foi visto, o sinal de clock especifica em que parte do período do sinal o circuito estará habilitado. Sendo assim durante o tempo em que o sinal de clock for igual a "1" apenas o primeiro flip-flop estará funcional. Quando o sinal muda para "0" o primeiro flip-flop fica inativo e então o segundo flip-flop passa a funcionar. Como o primeiro flip-flop fica desabilitado não importa que alterações sejam feitas nas entradas J e K nada será repassado para o segundo flip-flop, que processará o estado previamente armazenado apenas no primeiro flip-flop.

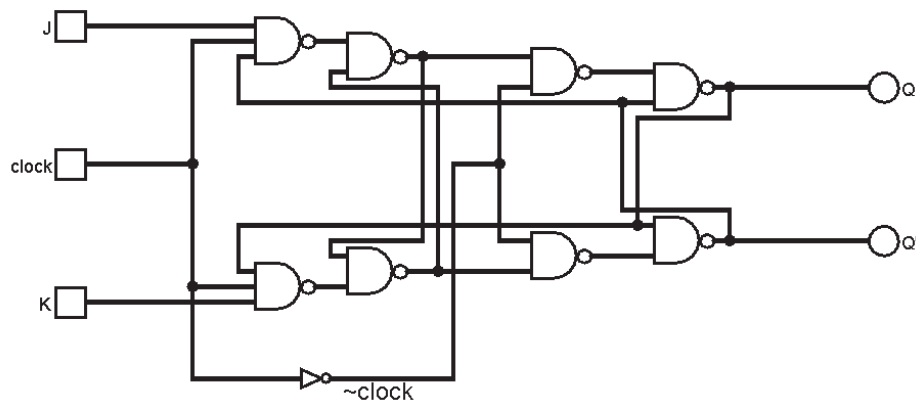


Figura 11.24: Diagrama de portas lógicas do flip-flop-JK mestre escravo controlado por borda negativa.

O efeito deste encadeamento de flip-flops é que o circuito funcionará como um todo apenas no momento em que o sinal de clock transita de "1" para "0". Circuitos sequenciais que funcionam pela transição de estados do sinal de clock são chamados de circuitos acionados por borda. Há naturalmente apenas duas possibilidades.

$\text{┐} \rightarrow$ borda negativa
 $\text{┌} \rightarrow$ borda positiva

O circuito apresentado na figura 11.24 utiliza a borda negativa em seu funcionamento que é sumarizado na tabela 11.8.

Note que o circuito em questão utiliza dez portas NÃO-E e uma porta

Tabela 11.8: Tabela verdade reduzida do circuito flip-flop-JK mestre escravo controlado por borda negativa.

J	K	Q
0	0	Q_a
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_a}$

inversora. Considerando que portas NÃO-E podem ser construídas por dois transistores e uma porta inversora utilizando também dois transistores, o flip-flop JK mestre-escravo requererá 11 portas lógicas ou 22 transistores para armazenar apenas um bit de dado.

O flip-flop JK mestre-escravo é a célula de memória básica utilizada para construção de sistemas estáticos de memória. Interessantemente ele é raramente utilizada diretamente mas sim em suas formas ligeiramente alteradas, chamadas de D e T.

11.2.6 Flip-Flop Tipo D

O flip-flop tipo D (onde D sinaliza *data* ou dado) é construído por meio da ligação de uma porta inversora entre as entradas J e K tal como apresentado na figura 11.25.

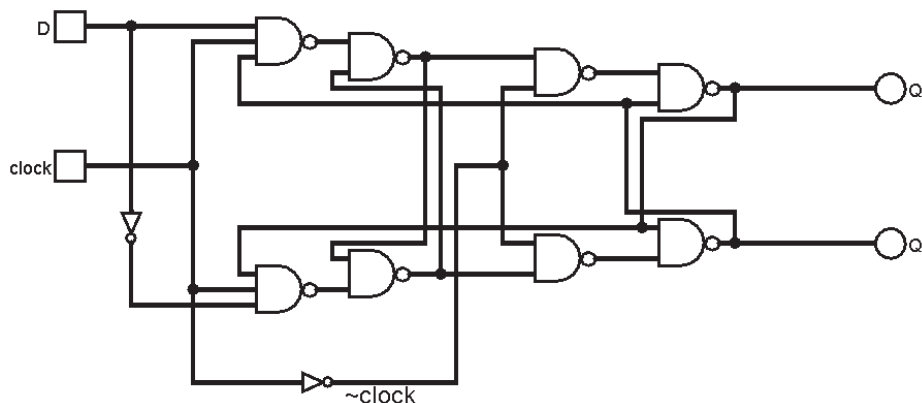


Figura 11.25: Flip-Flop tipo D construído a partir de um flip-flop JK mestre-escravo.

O efeito desta ligação é limitar o funcionamento do flip-flop JK mestre escravo a apenas as linhas 1 (onde $J = 0$ e $K = 1$) e 2 (onde $J = 1$ e $K = 0$) da tabela 11.8 são possíveis de ser alcançadas. O efeito é que caso a entrada

$D = 0$, o bit 0 será armazenado, reciprocamente caso $D = 1$, o bit 1 será armazenado.

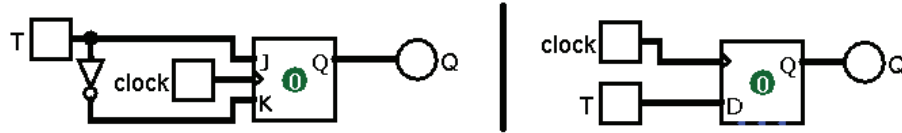


Figura 11.26: Flip-Flop tipo D construído a partir de um flip-flop JK mestre-escravo (esquerda) e diagrama de blocos do Flip-Flop tipo D (direita).

A figura 11.26 demonstra como construir utilizando diagrama de blocos um flip-flop tipo D a partir do bloco básico flip-flop JK mestre-escravo e também o diagrama básico do flip-flop tipo D.

11.2.7 Flip-Flop Tipo T

O flip-flop tipo T (onde T sinaliza *toggle* ou alternância) é construído por meio da interligação das entradas J e K tal como apresentado na figura 11.27.

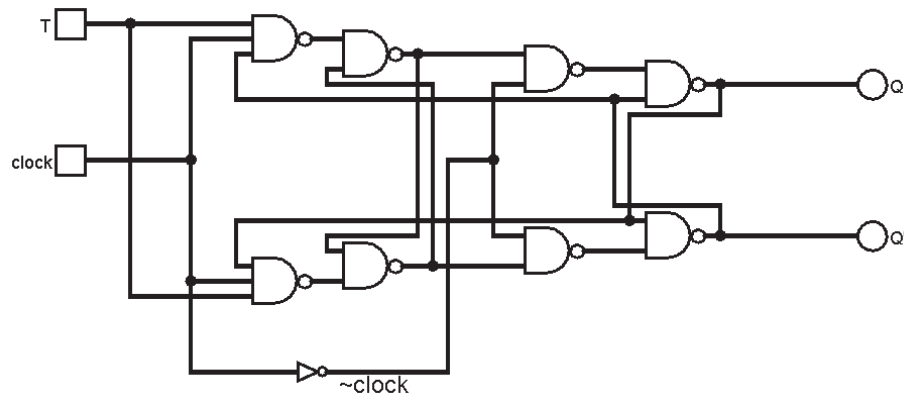


Figura 11.27: Flip-Flop tipo T construído a partir de um flip-flop JK mestre-escravo.

O efeito desta ligação é limitar o funcionamento do flip-flop JK mestre-escravo a apenas as linhas 0 (onde $J = 0$ e $K = 0$) e 3 (onde $J = 1$ e $K = 1$) da tabela 11.8 são possíveis de ser alcançadas. O efeito é que a cada pulso de clock nada aconteça (caso $T = 0$) ou que a saída anterior seja alterada a cada pulso de clock (caso $T = 1$). Embora pareça simples, este é o circuito fundamental utilizado para a construção de circuitos contadores e divisores de frequência que serão estudados mais a diante.

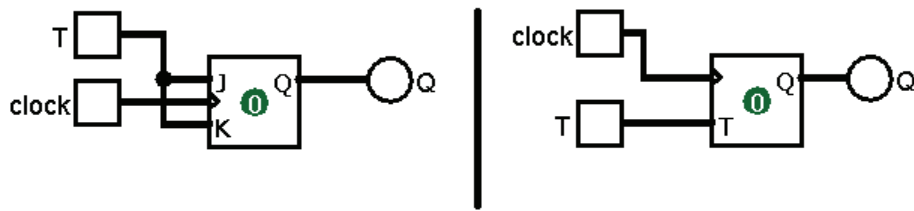
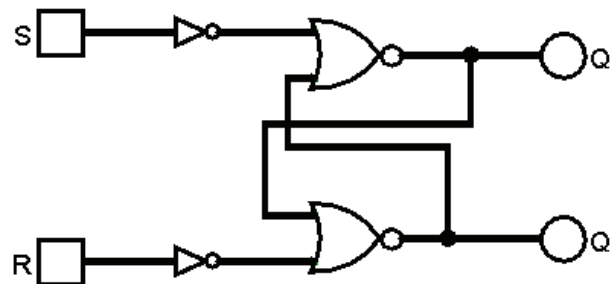


Figura 11.28: Flip-Flop tipo T construído a partir de um flip-flop JK mestre-escravo (esquerda) e diagrama de blocos do Flip-Flop tipo T (direita).

A figura 11.28 demonstra como construir utilizando diagrama de blocos um flip-flop tipo T a partir do bloco básico flip-flop JK mestre-escravo e também o diagrama básico do flip-flop tipo T.

Exercícios

1. Qual a diferença entre circuitos digitais sequenciais e circuitos digitais combinacionais?
2. Explique a diferença entre estados ESTÁVEIS E INSTÁVEIS.
3. Qual a principal deficiência do latch-RS e como podemos gerenciar a mudança de estado de maneira controlada?
4. O que aconteceria se as portas inversoras do circuito apresentado na figura 11.1 fossem removidas? Desenhe o circuito e estude-o quanto ao funcionamento e estabilidade.
5. Execute a análise de todos os oito casos do latch RS construído utilizando portas NÃO-OU (figura 11.10) desenhando o circuito para cada um dos casos e anotando os valores dos bits que trafegam pelo sistema.
6. Execute a análise de todos os oito casos do latch RS apresentado na figura 11.11 desenhando o circuito para cada um dos casos e anotando os valores dos bits que trafegam pelo sistema.
7. Verifique o circuito abaixo e decida se ele atua ou não como uma célula de memória. Justifique sua resposta.



8. Calcule o período para as diferentes frequências de clock apresentadas abaixo:

a) $F = 1 \text{ Hz}$	b) $F = 33,333 \text{ Hz}$
c) $F = 2,333 \text{ MHz}$	d) $F = 4200 \text{ Hz}$
e) $F = 4 \text{ GHz}$	f) $F = 52 \text{ kHz}$
9. Seria possível construir o circuito da figura 11.14 utilizando apenas portas NÃO-OU? Em caso afirmativo como seria o circuito?

10. Considerando que o tempo de atraso médio de uma porta lógica seja de 0.5ns qual seria a frequência máxima de funcionamento para o circuito flip-flop-RS?
11. Que alterações seriam necessárias para transformar o latch apresentado na figura 11.11 em um flip-flop controlado por pulso de clock? Desenhe o circuito e explique textualmente seu funcionamento.
12. que alterações seriam necessárias para que o circuito da figura 11.14 funcionasse apenas quando o sinal de clock fosse negativo? Apresente o circuito alterado.
13. Qual a deficiência do flip-flop-RS controlado por pulso de clock resolvida pelo flip-flop JK? Explique seu funcionamento.
14. Considerando que o tempo de atraso médio de uma porta lógica seja de 0.5ns qual seria a frequência máxima de funcionamento para o circuito flip-flop JK?
15. Seria possível construir o flip-flop JK utilizando primariamente portas NÃO-OU (no lugar das NÃO-ES)? Se sim forneça o circuito e aponte as diferenças de funcionamento.
16. Liste pelo menos dois usos para os sinais de preset e clear no contexto de células de memória.
17. O que seria necessário para alterar o circuito do flip-flop JK mestre-escravo apresentado na figura 11.24 para funcionar ativado por borda positiva? Apresente o circuito.
18. Altere o circuito do flip-flop JK mestre-escravo (figura 11.24) para que ele acomode os sinais de preset e clear.
19. Considere o diagrama de tempo associado ao funcionamento do flip-flop JK mestre-escravo apresentado na figura 11.24. Forneça as saídas Q_1 , $\overline{Q_1}$ e Q , onde estas correspondem a saída e saída invertida do primeiro flip-flop JK mestre escravo e a saída do segundo flip-flop.

